

“8.25” 武信武汉站B-4给油泵驱动端泄漏停泵事件

一、概况

8月25日，武信管道正在执行WX250804批次计划，武汉加压输送广水站92#汽油，B-4给油泵、P-5主输泵运行，04:40，B-4给油突然出现驱动端泄漏报警，联锁停B-4泵，同时P-5泵因入口压力低联锁停运，04:57分控中心启动备用泵B-3，主输泵P-5，管输恢复正常，此次事件造成武信武汉站停泵17分钟，未造成其它影响。

二、处理经过与运行调整

04:40，scada系统出现B-4泵驱动端泄漏报警，B-4甩泵，同时P-5泵因入口压力低联锁停运；04:57分控中心启给油泵B-03，主输泵P-05恢复运行，05:10现场监测B-3泵停运期间驱动端机封渗漏量为8滴/分，05:16关闭B-3泵进出口阀，14:20完成B-4泵驱动端机封更换，14:22模拟机封泄漏测试，测试正常；16:10完成排液罐排污管路及相关阀门清理；16:26试运2分钟，各参数正常；16:56投用B-4，目前运行正常。

三、对生产运行的影响

本次事件共计造成武信武汉站停泵17分钟，未造成其它影响。

四、原因分析

1.直接原因：B-4泵驱动端泄漏开关报警，联锁停泵。

2.间接原因：B-4泵驱动端机封静环端面磨损，内侧破损，密封不严，运行时泄漏量超限，且机封排液罐后阀入口有杂物，排液不畅，导致泄漏开关报警联锁停泵。

3.管理原因：1.设备可靠性管理意识长期缺失，预防性维护不足。2.历年春检时在机封检查方面力度不够。

五、经验总结

1.加快推进机泵可靠性提升改造。计划采取分步方式开展整台机泵可靠性提升，对B-3和B-4给油泵运行时间超过13年，时长超过24000小时的机封、轴承、轴瓦进行更换。

2.深度开展机封排污系统维保。对4台主输泵、2台给油泵的排污管路、积液罐、排污阀进行解体，对排污系统的杂质、灰尘、油泥、虫子尸体等杂物进行清除，畅通机封排

污管路。同时建议将机封排污系统检查维保频次由前期 1 年/次调整为半年/次，春检时对存在少量泄漏的机泵机封抽取部分解体检查，开展管路、积液囊及排污阀拆除检查，确保春检及维保的质量，提升机封及排污系统完好性。

3.为适应当前高可靠性管理要求，建议优化泄漏开关及报警设置。目前机泵泄漏无法实时监测泄漏量，开关仅报警，1 秒后联锁停泵，且为单体联锁，建议将泄漏开关更换为可实时监测泄漏量类型，设置泄漏高报、高高报两级报警，同时延长联锁动作时间，将现在的 1 秒延长至 2 分钟，增加人员判断和人工干预时长，避免误触发导致联锁停泵。